

MICROECONOMIA

Tercera edición
(Segunda en español)

Roger LeRoy Miller

Department of Economics and
Center of Policy Studies
Clemson University

Roger E. Meiners

Department of Economics and
Center of Policy Studies
Clemson University

Traducción y revisión técnica

Carlos Felipe Arango Congote

Víctor Manuel Mayorga Torrado

Profesores del área económica
*Universidad Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario*

McGRAW-HILL

MÉXICO • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MADRID • NUEVA YORK
PANAMÁ • SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAN • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • PARÍS
SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TOKIO • TORONTO

Demanda y oferta: un repaso

El modelo de oferta y demanda se constituye en la piedra angular del análisis microeconómico. la comprensión integral de estos dos conceptos, de igual manera que la relación existente entre los mismos, es esencial para entender virtualmente todas las áreas y temas que conforman la ciencia económica. Gran parte de lo que usted aprenderá en un curso de microeconomía intermedia tiene que ver con la presentación de un balance más detallado de los factores que fundamentan la teoría de la oferta y la demanda, así como su aplicación en el análisis de casos prácticos de la vida real. La demanda y la oferta son dos de los determinantes del precio relativo de los bienes y servicios. Son ellas las que conjuntamente determinarán el precio de mercado de los bienes.

MERCADOS, MERCADOS GEOGRAFICOS Y MECANISMOS DE MERCADO

Las actividades económicas tienen lugar a través de *mercados*. En el más amplio de los sentidos, un mercado no es necesariamente un lugar, sino, por el contrario, una institución a través de la cual operan las fuerzas determinantes de los precios. En otras palabras, es dentro de los mercados donde operan la oferta y la demanda.

De un lado, los *mercados geográficos* son lugares físicos, en donde ocurre el intercambio de bienes y servicios y en los cuales tienen lugar los resultados de la interacción de la oferta y la demanda, registrándose, como consecuencia de ello, la definición de los términos de intercambio.

Los *mecanismos de mercado* hacen referencia a la cadena de información que tiene lugar dentro y a través de los mercados (o lugares geográficos). Por ejemplo, los mecanismos de mercado hacen posible que los individuos se mantengan en estrecho contacto, compartiendo información relacionada con

los precios y la disponibilidad de, por ejemplo, acero laminado en frío o trigo rojo de invierno.

DEMANDA Y OFERTA DE MERCADO

A pesar de que cualquier análisis microeconómico empezaría con el individuo mismo, sin embargo, no es tan fácil, como a primera vista parecería, examinar los conceptos básicos de oferta y demanda relacionados con el sujeto económico; esta tarea nos la hemos reservado para capítulos posteriores del texto. Es mucho más sencillo examinar la estructura analítica de la oferta y la demanda con respecto a mercados enteros: grupos de compradores y vendedores reales y potenciales. Es esto precisamente lo que haremos en este repaso.

LA LEY DE LA DEMANDA

La *ley de la demanda* puede enunciarse, en sus términos más sencillos, de la siguiente manera:

- Cuanto mayor sea el precio, menor será la cantidad demandada. En la medida en que el precio sea más alto, se demandará una menor cantidad de un bien o servicio, con otros factores constantes.

O, visto de otra forma:

- Cuanto menor sea el precio, mayor será la cantidad demandada. En la medida en que el precio sea más bajo, se demandará una mayor cantidad de un bien o servicio, con otros factores constantes.

La ley de demanda nos dice, de esta forma, que la cantidad demandada de cualquier tipo de bien está *inversamente relacionada* con el precio del mismo, con todos los restantes factores constantes a cualquier posible nivel de precios.

La frase "con los demás factores constantes" hace parte de la ley de la demanda, debido a que el precio no es la única variable que afecta la decisión de qué tanto de un producto desean comprar los individuos. Existen muchos otros factores que inciden en la determinación del monto de la cantidad comprada de un bien en un momento dado. Un determinante importante, diferente al precio, es el nivel de ingreso de los individuos. Si se tiene que, mientras que el precio de un bien está cambiando y simultáneamente el ingreso de los individuos también está variando, no se podría saber con exactitud si el cambio en la cantidad comprada o vendida se debe al cambio en el precio o a la variación en el ingreso. Sin embargo, si el precio es el único factor que está cambiando, y si el ingreso o cualquier otro parámetro diferente al precio permanecen constantes, sabremos a ciencia cierta que el cambio en el precio ha sido la variable que definitivamente ha causado la variación de la cantidad demandada.

LA TABLA DE DEMANDA

Examinemos ahora una situación hipotética para la demanda de un bien con el objeto de apreciar, a través de esto, la relación inversa existente entre el

TABLA 2-1

Tabla de demanda de mercado para pizzas

Precio (US\$ por pizza demandada de calidad constante)	Cantidad demandada (pizzas de calidad constante por año)	Combinación (véase Figura 2-1)
(1)	(2)	(3)
4.10	100 millones	E
4.20	80 millones	D
4.30	60 millones	C
4.40	40 millones	B
4.50	20 millones	A

precio y la cantidad demandada. Consideremos la cantidad de pizzas que los norteamericanos demandan anualmente. Tenemos que fijar un período de tiempo en el que se considere la cantidad demandada, debido a que sin ello no sabríamos si se está hablando de la cantidad demandada por día, por mes o por década. Otra forma de expresar el mismo concepto es decir que la demanda (y la oferta) son conceptos de flujo, hecho que implica que se está hablando de una tasa deseada de compras o de ventas, en lugar de volúmenes o existencias expresadas en términos absolutos. El consumo de tres pizzas al mes es diferente a decir simplemente que se están consumiendo tres pizzas.

En la Tabla 2-1, podemos observar que, a un precio de US\$4.10, 100 millones de pizzas de calidad constante son demandadas anualmente (este ejemplo es obviamente hipotético). Recuérdese lo que implica el término "calidad constante": Estamos derivando un tipo estandarizado de pizza en términos de gustos, tamaño, cantidad de queso, salsa de tomate, etc.; procedemos entonces a convertir todas las pizzas demandadas a este patrón de pizza de calidad constante. Lo que en realidad hemos hecho es "indexar" todas las pizzas a una pizza homogénea, estándar y comparable. Es así que si el precio de una pizza es de US\$4.50 por unidad, tan sólo 20 millones serán compradas, reflejando con esto la ley de la demanda. A la Tabla 2-1 también se le denomina *Tabla de Demanda de Mercado*, debido al hecho de que proporciona un tabulado de las cantidades que se demandan a diferentes niveles de precios. En cierto sentido, este concepto es similar a la tabla de tarifas que se publica para el transporte de carga para diferentes distancias recorridas y el precio que se cobra por cada viaje.

La curva de demanda de mercado

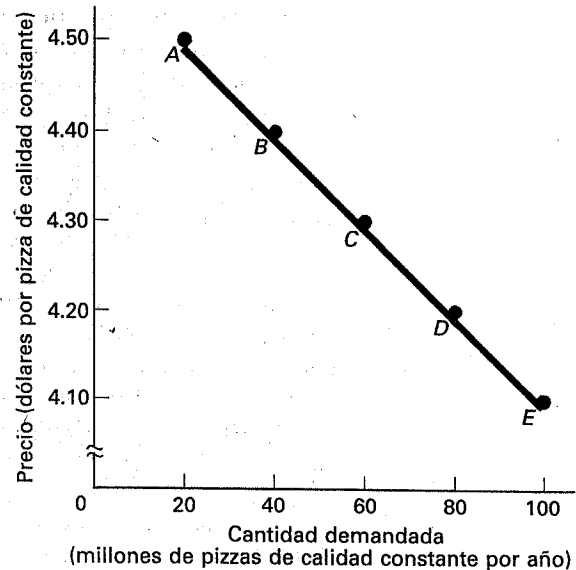
La información tabular que muestra la relación existente entre dos variables puede representarse en términos gráficos. Para hacerlo, sólo necesitamos construir un gráfico que muestre, de un lado, el precio cobrado por pizza de calidad constante en el eje vertical y, de otro lado, la cantidad de pizzas de calidad constante cuyas unidades aparezcan en el eje horizontal. Todo lo que ahora tenemos que hacer es tomar las combinaciones A, B, C, D y E de la Tabla 2-1 y dibujar estos puntos en la Figura 2-1. Hecho esto, procedemos a conectar estos puntos a través de una línea continua, obteniendo entonces la denomi-

nada *curva de demanda de mercado*¹. La definición general de una curva de demanda de mercado se puede enunciar entonces como el trazado de los puntos que relacionan los diversos precios de un bien y las respectivas cantidades compradas a cada nivel de precios para todos y cada uno de los compradores potenciales del producto.

FIGURA 2-1

Representación gráfica de la tabla de demanda de mercado de pizzas: la curva de demanda de mercado.

Tomanos de la Tabla 2-1 las combinaciones de precios y cantidades y las transferimos a este gráfico. El resultado es una curva de demanda de mercado para pizzas, curva que es decreciente.



Los determinantes de la demanda de mercado

Existen varios conceptos de importancia que deben recordarse, relacionados con la tabla o curva de demanda de mercado. En primer lugar, cualquier tabulado o curva de demanda, muestra la relación existente entre el precio de un bien y la *cantidad demandada* del mismo, es decir, la cantidad que será demandada a ese precio, con otros factores constantes. Cualesquiera otras variables diferentes al precio que pudiesen tener alguna influencia en la compra del bien permanecen inmodificadas, no afectando, por lo tanto, la cantidad demandada en el momento en que se examine una determinada curva de demanda. Lo que esto significa es que, para movimientos a lo largo de cada curva de demanda, la cantidad demandada cambia únicamente en respuesta a variaciones en el precio y no a cambios en ningún otro factor adicional. *Cuanto más alto sea el precio, menor será la cantidad demandada; cuanto*

Aunque los economistas frecuentemente llaman "curva" a cualquier línea dentro de un gráfico, con el objeto de facilitar la exposición dibujaremos "curvas" en forma de líneas rectas. En algunas situaciones de la vida real, las "curvas" de demanda y oferta pueden ser no lineales. Al conectar los puntos que aparecen en la Figura 2-1 mediante una línea continua, estamos asumiendo que, para todos los precios situados entre los que se muestran en la figura, se hallarán las cantidades demandadas a lo largo de esa línea.

más bajo sea el precio, mayor será la cantidad demandada. Todo lo que tenemos que recordar en este momento es que *cualquier cambio en el precio resulta en un movimiento a lo largo de una determinada curva de demanda de mercado*; ningún otro cambio causará movimiento a lo largo de dicha curva.

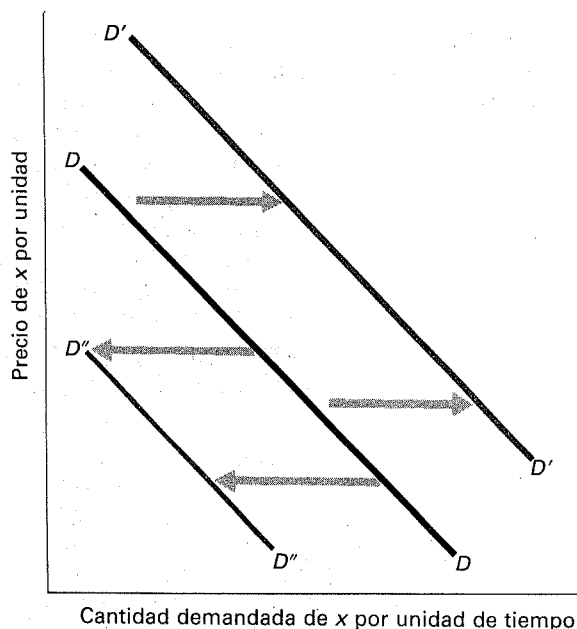
Ahora bien, ¿qué sucede si se presentan cambios en uno o en más de uno de los determinantes restantes, diferentes al precio, que afectan las compras de bienes y servicios? Cualquier cambio en uno de estos factores distintos al precio del bien causará un "desplazamiento" de la curva de demanda de mercado, esto es, un *cambio en la función de demanda* misma del bien. Para apreciar qué significa lo anterior (es decir, un *cambio en la demanda*, en lugar de un *cambio en la cantidad demandada*), consideremos varias curvas posibles de demanda. En la Figura 2-2, hemos representado gráficamente las curvas de demanda de mercado DD, D'D' Y D"D". Considérese la curva de demanda DD. Un cambio en un determinante de la demanda, diferente al precio del bien, hará que la curva de demanda se desplace o hacia afuera y a la derecha o hacia adentro y a la izquierda de la curva DD. Un cambio en el precio no desplazará en absoluto la curva DD; causará, por el contrario, un movimiento a lo largo de dicha curva de demanda. La curva D'D', de otro lado, muestra un incremento en la demanda; la curva de demanda D"D" representa una disminución en la demanda con respecto a la curva de demanda original DD.

La posición de cualquier curva de demanda en un gráfico, cuyas coordenadas sean el precio y la cantidad, estará en función de otros determinantes de la demanda que no estén medidos en cualesquiera de los dos ejes del gráfico. Algunos de estos determinantes son (1) el ingreso real, (2) los gustos y preferencias de los consumidores, (3) el precio de bienes relacionados (sus-

FIGURA 2-2

Desplazamientos de la curva de demanda de mercado.

Un determinante de la demanda distinto al precio, que se relacione directamente con la demanda, la hará desplazar de DD a D'D' si dicho factor determinante aumenta y a D"D" si disminuye. Por ejemplo, si la demanda está directamente relacionada con cambios en el ingreso y si éste aumenta, la demanda se desplazará hacia afuera. Si el ingreso, de otro lado, disminuye, la demanda se desplazará hacia adentro.



titutos y complementarios), (4) los cambios en las expectativas de los precios relativos futuros y (5) la población. Para estar seguro, Ud. puede probablemente encontrar otros determinantes de la demanda.

Existen dos ideas principales que deben tenerse en mente.

- Un cambio del precio causará un movimiento a lo largo de una curva determinada de demanda. Esta situación se conocerá como cambio de la cantidad demandada.
- Cambios en variables diferentes al precio desplazarán la curva de demanda y se conocerán como cambio de la demanda.

Con estas ideas presentes, examinemos algunos de los factores, diferentes al precio, que afectan la demanda.

Ingreso. Un incremento del nivel de ingreso, típicamente conducirá a un incremento de la demanda. Nótese que la frase no es "incremento de la cantidad demandada", sino "incremento de la demanda". Este hecho implica que el tabulado de demanda se ha desplazado hacia la derecha, representando una mayor cantidad demandada a cada nivel de precios. De esta forma, un incremento del ingreso traerá como consecuencia, para la mayoría de bienes, un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de, por ejemplo, DD a D'D' en la Figura 2-2². El lector puede evitar cualquier tipo de confusión relacionada con los desplazamientos de las curvas relacionando siempre un *incremento* de la demanda con un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. Una *disminución* de la demanda se refiere, de otro lado, a un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda.

Gustos y Preferencias. Los gustos y las preferencias —palabras usadas frecuentemente como sinónimos— determinan, sin lugar a dudas, la demanda de un bien. Si los gustos de las mujeres cambian en favor de la minifalda, la curva de demanda de minifaldas se desplazará hacia la derecha (la demanda de minifaldas se habrá incrementado). Si, de otro lado, dichos gustos disminuyen, este hecho estará representado por una disminución de la demanda, o un desplazamiento hacia adentro de la curva de demanda. A lo largo del capítulo 3, se hablará más de cerca de los gustos como determinante de la demanda, cuando tratemos más en detalle el tema de las preferencias del consumidor.

Los economistas no presentan frecuentemente el cambio de los gustos como la explicación de variaciones de la demanda. ¿Por qué? La respuesta a este interrogante se encuentra en el hecho de que los economistas tienen poco que decir en relación a qué son los gustos y a la forma en que los mismos se determinan. En efecto, simplemente plantear el hecho de que el mundo es de la forma que es, debido a que nuestros gustos son lo que son, no nos ayuda realmente mucho para predecir cómo cambiará el comportamiento humano en el futuro. Tampoco nos dice realmente mucho acerca de las razones por las cuales dicho comportamiento cambió en el pasado. Adicionalmente, no

² Veremos más adelante que, en algunos casos, un incremento del ingreso generará el efecto opuesto.

sabemos tampoco cómo medir cambios atribuidos a variaciones en los gustos. Se sabe bien, por ejemplo, cómo medir cambios en el ingreso y, por ende, hablamos frecuentemente de cambios del nivel de ingreso como causantes de un cambio de la demanda.

Resumiendo, podemos decir que, debido a las dificultades de medición y a la falta de una teoría relacionada con cambios de los gustos y preferencias, generalmente asumiremos que éstos permanecen constantes y buscaremos, por lo tanto, otras características que puedan afectar el comportamiento de los individuos³.

Precios de bienes relacionados: sustitutos y complementarios. Una tabla de demanda para un bien específico siempre se representa gráficamente, asumiéndose que los precios de otros bienes son dados, y que permanecen constantes. Es decir que, cuando dibujamos cierta curva de demanda, *asumimos que sólo el precio del bien bajo estudio cambia*, pudiendo estar solamente seguros de que el precio de los bienes *relacionados* permanece constante. Por ejemplo, cuando dibujamos la curva de demanda de mantequilla, asumimos que el precio de la margarina permanece constante. Cuando dibujamos la curva de demanda de raquetas de tenis, asumimos que el precio de las pelotas de tenis se mantiene constante. El término genérico "bienes relacionados" se refiere a cualquier bien para el cual un cambio del precio causará un cambio de la demanda de otros bienes.

Existen dos tipos de bienes relacionados: *sustitutos y complementarios*. Se puede definir y distinguir entre bienes sustitutos y complementarios observando cómo afectan cambios en el precio de un bien a la demanda del bien relacionado.

Considérense dos bienes, x e y , del conjunto de bienes posibles, x , y , z , etc. Si x e y son sustitutos, cuando el precio de y baja, mientras que el de x permanece invariable, los consumidores tenderán a consumir más de y y menos de x ; la curva de demanda de x se desplaza hacia la izquierda, indicando que se ha presentado una disminución de la demanda de x . Si el precio de y se incrementa, la curva de la demanda de x se desplazará hacia la derecha, indicando con esto un incremento en la demanda de x . La mantequilla y la margarina se constituyen en un ejemplo de bienes sustitutos, de la misma manera que tuvo lugar aquí con x e y . En otras palabras, la relación existente es positiva: Un incremento del precio de y (mantequilla) genera un incremento de la demanda de x (margarina) y viceversa.

En el caso de bienes complementarios, la situación es inversa. Si una disminución del precio de y causa una disminución de la demanda de x , se dice entonces que x e y son bienes complementarios. Las raquetas y pelotas

³ Puede parecer a primera vista que no podemos asumir que los gustos permanezcan constantes si queremos analizar el lanzamiento de nuevos productos al mercado. Sin embargo, esto depende de si los gustos se definen para bienes específicos (tales como procesadores de palabras) o para funciones generales realizadas por estos bienes (la producción de un documento escrito).

de tenis son un ejemplo de este tipo de bienes. Si el precio de las pelotas de tenis aumenta, la demanda de raquetas de tenis puede disminuir. De otro lado, si el precio de las pelotas de tenis cae, la demanda de raquetas de tenis puede incrementarse.

Cambios en las expectativas de los precios relativos futuros. Las expectativas acerca de los precios relativos futuros juegan un papel importante en la determinación de la posición de la curva de demanda. Si se presentan de repente expectativas de incrementos del precio relativo futuro de los huevos, podremos predecir, *ceteris paribus* (que significa "con todos los demás factores constantes", que la curva de demanda actual se desplazará de DD a D'D' en la Figura 2-2. Si, de otro lado, existen nuevas expectativas de un futuro descenso del precio de los huevos, la curva de demanda actual se desplazará, en cambio, a D''D'' en la Figura 2-2.

Nótese que estamos hablando de cambios en las expectativas de *precios relativos* futuros y no de *precios absolutos* futuros. Si todos los precios se están incrementando en un 10 por ciento al año, y se espera que dicha situación se mantenga en el futuro, esta tasa anticipada de inflación no tiene efecto alguno en la posición de la curva de demanda de un bien en particular (dado que el precio se mide en términos relativos en el eje vertical). Considérese, por ejemplo, lo que le sucedería a la curva de demanda de automóviles si se supiera que su precio se va a incrementar en un 10 por ciento el próximo año. Si se anticipa que todos los precios se van a incrementar en el mismo 10 por ciento, el precio de los vehículos nuevos, en relación al precio promedio de los restantes bienes, no será en absoluto diferente el próximo año comparado con el precio de este año. De esta manera, la curva de demanda de automóviles nuevos existente este año no se incrementará debido al *anticipado* 10 por ciento de aumento en su precio regular.

Este no sería el mismo caso si un grupo de inversionistas, que anticipara acertadamente el cierre secreto de todas las minas de oro surafricanas por un período de diez años, previera, como consecuencia de dicho cierre, un incremento extraordinario del precio de mercado de oro. Ellos estarían, entonces, contemplando un aumento del precio relativo de un bien. Presumiblemente, su curva de demanda de oro de hoy se estaría desplazando hacia afuera y a la derecha debido a su pronóstico anticipado de un precio relativo del oro más elevado.

Población. Frecuentemente, un incremento del tamaño de la población en una economía (manteniendo el ingreso per cápita constante) hace desplazar hacia afuera la curva de demanda para la mayoría de los productos. Este hecho se debe a que un incremento de la población conduce a un aumento del número de compradores existentes en el mercado. De otro lado, una reducción de la población desplazará hacia adentro la mayoría de las curvas de demanda, debido a la reducción del número de compradores presentes en el mercado. Por ejemplo, en la medida en que las tasas de natalidad descendían en los Estados Unidos, aquellas firmas que producían comida para niños se vieron obligadas a empezar a diversificar sus líneas de producción, teniendo que moverse a otros campos debido al anticipado desplazamiento hacia adentro de la curva de demanda para su producto.

DISTINCION ENTRE CAMBIOS DE LA DEMANDA Y CAMBIOS DE LA CANTIDAD DEMANDADA: UN REPASO

El término "demanda" siempre está relacionado con la posición de la *totalidad* de la tabla o curva de demanda. La demanda se refiere, por lo tanto, al *tabulado de las tasas de compras planeadas*. La demanda—la curva o tabla de demanda—depende de muchos determinantes diferentes al precio, tales como los discutidos en la sección anterior.

Un *cambio de la cantidad demandada* ocurre, si y sólo si, se ha presentado un cambio en el precio; ningún otro factor adicional cambia en absoluto.

Considérese la Figura 2-3 (a), en la cual se ha dibujado la curva de demanda para el bien x. A un precio relativamente bajo, P_1 , se demandará una cantidad relativamente alta, Q_1 , la cual se muestra como el punto A en la curva de demanda de mercado, DD. De otro lado, a niveles relativamente altos de precios, tales como P_2 , se demandarán cantidades relativamente bajas, Q_2 . Esta combinación de precios y cantidades se muestra como el punto B en la curva de demanda de mercado. *La idea que debe recordarse es que el cambio de la cantidad demandada se representa como un movimiento a lo largo de una curva de demanda dada*. Este movimiento está asociado únicamente con un cambio en el precio del bien.

En la Figura 2-3 (b), se ha redibujado la Figura 2-1, intentando mostrar los cambios experimentados en la cantidad demandada, mediante la utilización de un ejemplo numérico. Asumamos que empezamos con un precio de US\$4.30 por pizza de calidad constante. Si el precio baja a US\$4.10, la cantidad demandada se incrementará de 60 millones de pizzas compradas por año, a 100 millones. Se puede apreciar la flecha apuntando hacia abajo en la curva de demanda DD de la Figura 2-3 (b). El cambio de 60 a 100 millones de pizzas demandadas por año representa un cambio en la *cantidad demandada* atribuido única y exclusivamente a una variación del precio de la pizza. No hemos mencionado nada en absoluto acerca de un posible cambio de la demanda.

El supuesto de ceteris paribus y las funciones de demanda

Como ya se ha visto, hasta el momento los economistas analizan el mundo mediante la construcción de experimentos en los cuales solamente un tipo de cambio opera en determinado momento del tiempo. En el caso de la demanda de mercado, en donde existen un número de personas deseosas y con la capacidad monetaria para comprar un bien, llamémoslo x, podemos escribir la siguiente función matemática que expresa la demanda de mercado para este bien:

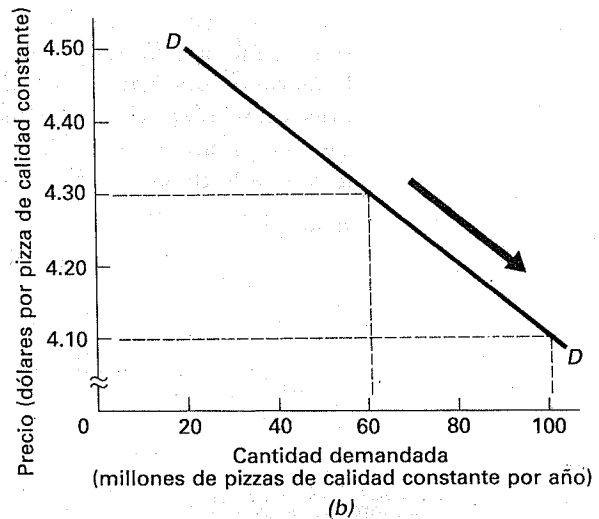
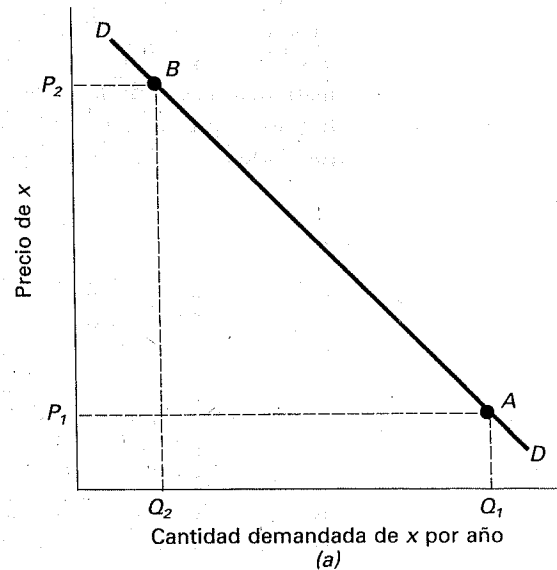
$$Q_x = f(P_x, P_y, M, T, E) \quad (2-1)$$

La anterior expresión nos indica que la cantidad Q del bien x que puede venderse se relaciona con (es una función de) el precio P_x de x, el precio P_y de otro bien que tenga algún impacto en la demanda de x, el ingreso monetario de los consumidores M , los gustos de los consumidores T , y las expectativas de los mismos en relación al futuro, E . Nótese dos aspectos: Se asume que cada consumidor posee una función de demanda por x, y se asume, además que cualesquiera otras variables que se relacionen con la demanda de x pueden incluirse en esta ecuación. Para efectos de simplicidad, tenderemos a concen-

FIGURA 2-3

Movimientos a lo largo de una curva de demanda determinada.

En el panel (a), mostramos la curva de demanda DD para el bien hipotético x. Si el precio es P_1 , la cantidad demandada será Q_1 y nos encontraremos en el punto A. Si, de otro lado, el precio es relativamente alto, P_2 , la cantidad demandada será relativamente baja, Q_2 . Estaremos, por lo tanto, en el punto B en DD. En el panel (b) mostramos, mediante un ejemplo numérico, que un cambio del precio relativo cambia la cantidad demandada de un bien. Es un movimiento a lo largo de una curva de demanda de mercado. En nuestro ejemplo, si el precio relativo de pizzas por unidad cae de US\$4.30 a US\$4.10, la cantidad demandada de pizzas aumentará de 60 a 100 millones de pizzas demandadas anualmente.



trarnos solamente en las variables que tienen el mayor impacto en la demanda de x.

En nuestro gráfico usual de demanda, como aquel presentado en la Figura 2-3, se han dibujado los puntos que muestran los valores de Q_x cuando P_x cambia, *ceteris paribus*, permaneciendo, por lo tanto, constantes todas las restantes variables que están a la derecha de la ecuación 2-1. Lo anterior puede expresarse de la siguiente manera:

$$Q_x = f(P_x, \bar{P}_y, \bar{M}, \bar{T}, \bar{E}) \quad (2-2)$$

Nosotros podríamos, desde luego, modificar el valor de alguna otra de estas variables, tal como M , mientras que se mantienen constantes P_x y las restantes variables. Tal cambio aparecería en nuestro gráfico de demanda como un desplazamiento de la curva de demanda, como se muestra en la Figura 2-2, debido a que los ejes del gráfico son Q_x y P_x y la curva de demanda asume que todas las variables, diferentes de Q_x y P_x permanecen constantes.

LA LEY DE LA OFERTA

La *ley de la oferta* puede enunciarse sencillamente de la misma forma en que fue planteada la ley de la demanda.

- Existe una relación directa o positiva entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio, permaneciendo otros factores constantes.

Cuando hablamos de una relación directa o positiva, entre la cantidad ofrecida y el precio, simplemente queremos decir que cuando el precio del bien aumenta, la cantidad ofrecida del mismo igualmente se incrementa (es más rentable producirlo); mientras que cuando el precio del bien cae, la cantidad ofrecida del mismo también disminuye (es menos rentable producirlo).

La tabla de la oferta

De la misma manera que construimos una tabla de demanda de mercado, se puede asimismo construir una *tabla de oferta de mercado*: aquella tabla que representa las cantidades que se ofrecerán a cada nivel de precios. Una tabla de oferta de mercado es un conjunto de tasas de producción que los productores están dispuestos y puedan suministrar al mercado, dependiendo del precio existente para el producto. En la Tabla 2-2 se muestra la tabla de oferta de mercado de las pizzas ofrecidas anualmente.

La curva de oferta de mercado

De la misma forma en que se derivó la curva de demanda de mercado, la tabla de oferta de mercado puede representarse gráficamente a partir de la Tabla 2-2, denominándose entonces como *curva de oferta de mercado*. Todo lo que debemos hacer es tomar las combinaciones de precios y cantidades de la Tabla 2-2 y graficarlas de la manera que se muestra en la Figura 2-4. Hemos presentado estas combinaciones a través de los puntos F a J. Después proce-

TABLA 2-2

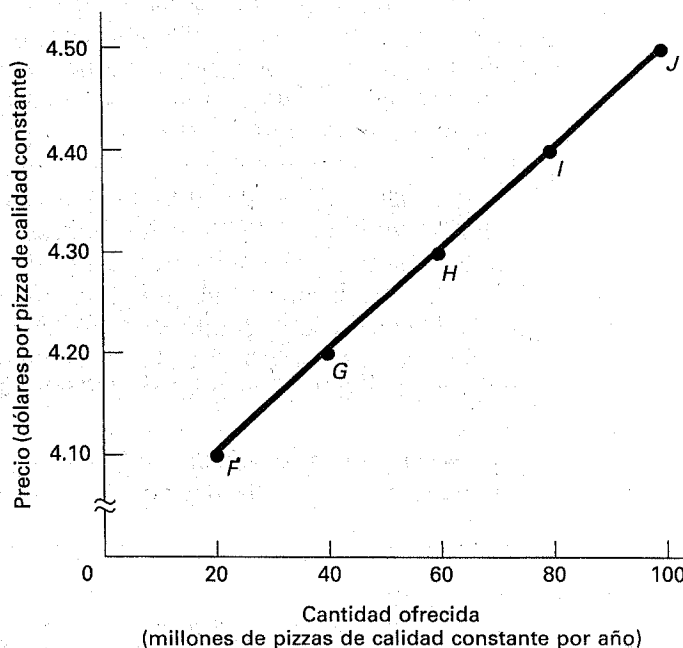
Tabla de oferta de mercado de pizzas.

A precios más elevados, los oferentes estarán dispuestos a suministrar un mayor número de pizzas. Por ejemplo, en la columna (1) podemos apreciar que, a un precio de US\$4.10 por pizza de calidad constante, solamente se ofrecerán 20 millones de pizzas; sin embargo, a un precio de US\$4.50 por unidad, 100 millones de pizzas serán suministradas por los oferentes. Estas combinaciones de precios y cantidades aparecen en la columna (3).

Precio (\$ por pizza de calidad constante)	Cantidad ofrecida (pizzas de calidad constante al año)	Combinación (véase Figura 2-4)
(1)	(2)	(3)
4.10	20 millones	F
4.20	40 millones	G
4.30	60 millones	H
4.40	80 millones	I
4.50	100 millones	J

FIGURA 2-4**La curva de oferta de mercado de pizzas.**

El eje horizontal mide la cantidad de pizzas ofrecidas anualmente y expresadas en unidades de calidad constante. El eje vertical, como ha sido el caso hasta ahora, mide el precio. Tomemos las combinaciones de precios y cantidades de la Tabla 2-2 y grafiquémoslas como los puntos F, G, H, I y J. Conectemos entonces estos puntos para encontrar la curva de oferta de mercado de pizzas. Esta tiene una pendiente positiva, como reflejo de la ley de oferta de mercado. A mayores precios se ofrecerán mayores cantidades al mercado.



demostramos a conectar estos puntos a través de una línea continua, obteniendo una "curva", que es creciente, mostrando con esto la relación positiva, directa, que existe entre el precio y la cantidad ofrecida, con otros factores constantes. De nuevo, debemos recordar que nos estamos refiriendo a la cantidad ofrecida por año, medida en unidades de calidad constante.

Un movimiento a lo largo de esta curva de oferta tiene lugar cuando el precio cambia. Si el precio sube de US\$4.10 a US\$4.30, la cantidad de pizzas expresadas en unidades de calidad constante se incrementa de 20 a 60 millones por año. Si el precio inicialmente fue de US\$4.50 por pizza y baja a US\$4.30 por pizza, la cantidad ofrecida caerá de 100 millones de unidades al año a 60 millones.

Un desplazamiento de la curva de la oferta, o en la tabla de oferta

Un cambio en el precio de un bien genera un movimiento a lo largo de la curva de oferta de mercado, tal y como se mencionó anteriormente. Un cambio de una variable diferente al precio y que afecte la cantidad que los oferentes quieren colocar en el mercado, afectará toda la curva o tabla de oferta, causando un desplazamiento en la misma. Por ejemplo, un nuevo método de cocinar

pizzas puede reducir el costo de ese producto en un 50 por ciento. Si éste es el caso, los oferentes querrán colocar más a cada nivel posible de precios, debido a que el costo de producir pizzas ha disminuido. La competencia entre los vendedores que desean producir y vender cantidades adicionales desplazará la totalidad de la curva de oferta hacia afuera y a la derecha. Este desplazamiento se muestra en la Figura 2-5, en la cual una reducción del costo de preparar pizzas hipotéticamente desplazará la curva de oferta de OO a $O'O'$. De esta forma, a un precio de US\$4.30 por pizza producida, la cantidad ofrecida, que era originalmente de 60 millones por año, se incrementará a 90 millones, debido al menor costo de producción de las pizzas.

De otro lado, asumamos que una nueva forma de pestes destructoras arruine la mayor parte de la cosecha de tomates. Cuando los dueños de las pizzerías intenten comprar las mismas cantidades de salsa de tomate que adquirirían originalmente, encontrarán que éstas cuestan más que antes. Todos los usuarios de tomates harán subir el precio de la que es ahora una oferta de tomates escasa. Finalmente, los dueños de las pizzerías tendrán que pagar incrementos significativos del precio de uno de los ingredientes que ellos utilizan en el proceso de producción del bien. La curva de oferta de mercado se desplazará de OO a $O''O''$, la cual reposa ahora a la izquierda de $O'O'$. Por lo tanto, la cantidad ofrecida en el mercado descenderá a cada nivel posible de precios.

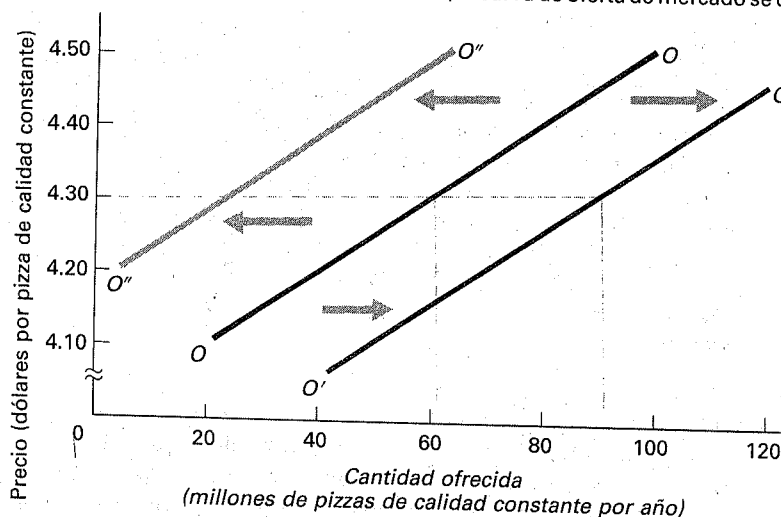
Los determinantes de la oferta en detalle

Los precios de los productos utilizados en la producción del bien. Si uno o más de los recursos utilizados en la producción del bien (también denomi-

FIGURA 2-5

Un desplazamiento de la curva de oferta.

Si el precio cambia, nos veremos a lo largo de una curva de oferta determinada. Sin embargo, si, por ejemplo, el costo de producción de pizzas disminuyera, la curva de oferta se desplazaría de OO a $O'O'$, de tal manera que a cualquier nivel de precios, los productores estarían dispuestos a ofrecer mayores cantidades. Si el costo de producción se llegase a incrementar, la curva de oferta de mercado se desplazaría a $O''O''$.



nados factores o insumos) experimenta un descenso en su precio, la curva de oferta se desplazará hacia afuera y a la derecha, implicando que se ofrecerá una mayor cantidad a cada nivel de precios. Lo opuesto sucederá en el caso en que uno o más de los insumos suban de precio; en este caso, la curva de oferta 00 se desplazará hacia la izquierda.

Tecnología. La curva de oferta está dibujada bajo el supuesto de la existencia de un estado de condiciones tecnológicas dadas. Con el paso del tiempo, sin embargo, la gama de técnicas de producción puede variar. Si dicho cambio implica una tecnología menos costosa en el corto plazo, la curva de oferta se desplazará hacia la derecha, indicando que a medida que se coloca a la disposición de los productores una técnica de producción más eficiente, la curva de oferta se desplazará hacia la derecha, mostrando con esto que se desea colocar una mayor cantidad del bien en el mercado a cada nivel de precios.

Impuestos y subsidios. En el caso de ciertos impuestos, tal como el impuesto a las ventas, éstos se constituyen efectivamente en una adición a los costos de producción, debido a que deben pagarse durante el proceso de producción y mercadeo del bien. Dichos impuestos reducen, por lo tanto, la oferta (no la cantidad ofrecida). Considérese la oferta de mercado 00 en la Figura 2-5. Si un impuesto a las ventas, que no existía con anterioridad, es ahora gravado sobre el bien, la curva de oferta de mercado se desplazará hacia adentro y a la izquierda hasta $0''0''$. Un subsidio (un impuesto negativo) hará justamente lo contrario, desplazando la curva de oferta hacia la derecha de $0'0'$ en la Figura 2.5.

Expectativas de precios. Las expectativas de precios relativos futuros de un producto pueden afectar, de la misma manera que lo hicieron en el caso de los consumidores, el deseo de los productores de ofrecer un bien en el mercado. A manera de ejemplo, considérese el caso en el que los dueños de ciertas fuentes de gas natural dejan de explorarlas como anticipación al hecho de que el gobierno incrementará en un futuro próximo el precio, hasta ahora controlado, del gas natural. Los agricultores pueden retener parte de su actual cosecha de trigo, no enviándola al mercado, anticipando así un incremento futuro del precio del trigo. En cualesquiera de los dos casos antes mencionados, la cantidad actual ofrecida disminuirá, a cada nivel de precios.

Debe mencionarse aquí que nos estamos refiriendo a la totalidad de la cadena de productores e intermediarios, que termina con la venta del bien al consumidor final. Los agricultores mismos pueden vender su trigo inmediatamente después de la cosecha. Sin embargo, si los comercializadores del grano esperan un precio futuro más elevado, pueden proceder a comprar y almacenar parte de dicha cosecha. Discutiremos con más detalle el papel de los intermediarios y los comercializadores en el capítulo 7. Por ahora, recuérdese únicamente que ellos hacen parte del grupo de productores responsables de abastecer el mercado.

LA INTERACCION ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA

La Tabla 2-3 es una síntesis resultante de las Tablas 2-1 y 2-2. La columna (1) lista los precios, comunes tanto para las cantidades demandadas como para

TABLA 2-3

Colocando en un mismo diagrama la demanda y la oferta de mercado.

Ahora, combinemos las Tablas 2-1 y 2-2. La columna (1) muestra el precio por unidad de calidad constante. La columna (2) refleja la cantidad ofrecida, mientras que la columna (3) muestra las cantidades demandadas; las dos se expresan en términos anuales. La diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada aparece en la columna (4). Para los dos primeros precios, tenemos que existe una diferencia negativa, que refleja un exceso de las cantidades demandadas, el cual se muestra en la columna (5). Al precio de US\$4.40 o de US\$4.50, encontramos que se presenta una diferencia positiva, la cual refleja un exceso de la cantidad ofrecida. Sin embargo, al precio de US\$4.30, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales, de tal manera que no existe ni exceso de las cantidades demandadas ni exceso de las cantidades ofrecidas. A este precio lo llamamos precio de "equilibrio".

Precio (\$ por la pizza de calidad constante)	Cantidad suministrada (pizzas de calidad constante por año)	Cantidad solicitada (pizzas de calidad constante por año)	Diferencias (2) — (3)	Excesos
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.10	20 millones	100 millones	-80 millones	Cantidad solicitada, exceso
4.20	40 millones	80 millones	-40 millones	Cantidad solicitada, exceso
4.30	60 millones	60 millones	0	Precio de mercado: equilibrio
4.40	80 millones	40 millones	40 millones	Cantidad ofrecida, exceso
4.50	100 millones	20 millones	80 millones	Cantidad ofrecida, exceso

las ofrecidas. La columna (2), derivada de la Tabla 2-2, muestra la cantidad ofrecida por año. La columna (3), extractada de la Tabla 2-1, presenta las cantidades que se desean demandar anualmente. La columna (4), de otro lado, presenta las diferencias existentes entre la cantidad ofrecida y la demandada; finalmente, la columna (5) expresa en palabras la diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada por año, esto es, el exceso de las cantidades ofrecidas o demandadas a diversos niveles de precios. A precios por encima de US\$4.30 por pizza, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada; en tanto que a precios por debajo de US\$4.30, la cantidad demandada es superior a la cantidad ofrecida.

Nótese que existe algo especial acerca del precio de US\$4.30 por pizza de calidad constante. A ese precio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada en el mercado anualmente es de 60 millones de pizzas. La diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada es cero. No existe ni exceso en la cantidad demandada ni exceso en la cantidad ofrecida. Este precio de US\$4.30 es el precio que iguala la oferta y la demanda, haciendo que la diferencia entre las dos cantidades sea cero. *Este precio elimina cualquier exceso de demanda u oferta existente en el mercado.*

No existen en este momento demandantes que, deseando y pudiendo pagar US\$4.30 por pizza, sean rechazados por las pizzerías; no se presenta

tampoco el caso de oferentes que, deseando proveer pizzas a US\$4.30, no puedan colocar en el mercado lo que desean vender a este precio. Al *precio que iguala la cantidad ofrecida y la cantidad demandada* se le conoce también como *precio de equilibrio*, o el precio al cual no existe tendencia al cambio, una vez se ha llegado a él.

Las curvas de demanda y oferta combinadas

Si fue posible representar las tablas de demanda y oferta en una misma tabla, como se hizo en la Tabla 2-3, es asimismo factible tener en un mismo gráfico representaciones de las curvas de oferta y demanda.

En la Figura 2-6 hemos combinado la curva de demanda de la Figura 2-1 y la curva de oferta de la Figura 2-4. La única diferencia entre estas dos figuras y la Figura 2-6 es que el eje horizontal mide ahora tanto la cantidad ofrecida como la cantidad demandada anualmente en el mercado. Todo lo demás permanece exactamente invariable. Las curvas de demanda y oferta se denotan por DD y OO, respectivamente. Hemos asimismo denotado la intersección entre la curva de oferta y la de demanda mediante el punto E (Equilibrio). Este punto corresponde al precio de US\$4.30, en el cual tanto la cantidad demandada como la ofrecida se igualan en 60 millones de pizzas por año.

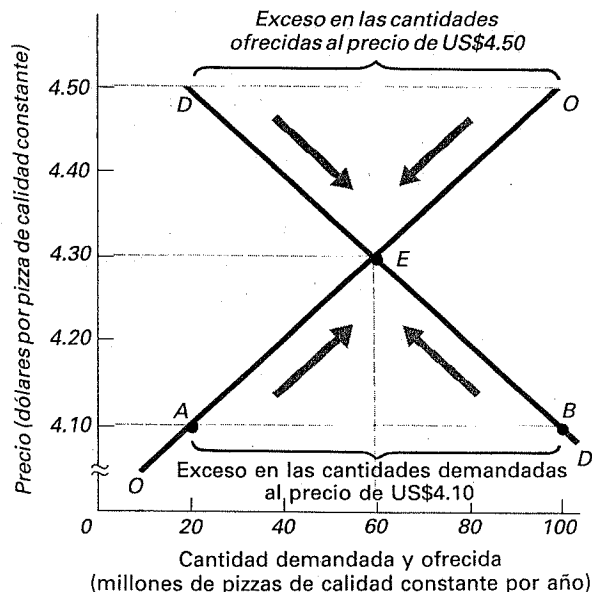
El significado de equilibrio

En nuestro ejemplo, US\$4.30 es el precio de equilibrio de mercado, en tanto que la cantidad de equilibrio es de 60 millones de pizzas por año.

FIGURA 2-6

La oferta y la demanda combinadas: las curvas.

Ahora, procedamos a combinar las Figuras 2-1 y 2-4. Nótese que la intersección de las curvas de oferta y demanda de mercado tiene lugar en el punto E, el cual ocurre a un precio de US\$4.30 por unidad de pizza de calidad constante. En el punto E no existe ni exceso de la cantidad demandada ni exceso de la cantidad ofrecida. Al precio de US\$4.10, la cantidad ofrecida será de tan sólo 20 millones de pizzas por año, mientras que la cantidad demandada será de 100 millones. La diferencia constituye el exceso de demanda al precio de US\$4.10 por unidad. Existen fuerzas que harán que el precio se incremente, haciendo que nos movamos del punto A hacia arriba y a lo largo de la curva de oferta hasta alcanzar el punto E, y del punto B hacia arriba y a lo largo de la curva de demanda hasta llegar al punto E. De otro lado, un precio de US\$4.50 genera una cantidad ofrecida de 100 millones de pizzas, teniendo a ese precio una cantidad demandada de 20 millones de pizzas. La diferencia representa un exceso de las cantidades ofrecidas al precio de US\$4.50 por pizza. De nuevo, las fuerzas harán que el precio caiga, haciendo que nos movamos hacia abajo y a lo largo de las curvas de oferta y demanda de mercado hasta alcanzar el punto de equilibrio E.



Considérese la Figura 2-7. Aquí se muestra un precio de equilibrio P_e . ¿Qué sucedería si el precio fuera P_1 , el cual es superior a P_e ? A ese precio, la cantidad ofrecida excedería la cantidad demandada. El precio P_1 constituiría un exceso de la oferta, o en otras palabras, una "abundancia" relativa. Sin embargo, dadas DD y OO , existirán fuerzas en el mercado que harán que el precio baje hacia P_e . Los oferentes intentarán reducir sus inventarios disminuyendo sus precios, en tanto que los productores, enfrentando un menor precio, disminuirán las cantidades ofrecidas. Cuando el precio disminuye, los demandantes querrán comprar más, incrementando, por lo tanto, la cantidad demandada. El precio, a no ser que se le impida caer, eventualmente alcanzará equilibrio de nuevo en el punto P_e .

¿Qué sucedería si, por alguna razón, el precio llegara a ser P_2 ? A este precio, que está por debajo del precio de equilibrio, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Existe, entonces, un exceso de la cantidad demandada al precio P_2 , hecho que también se conoce como escasez relativa. *Las fuerzas del mercado harán que el precio aumente.* Los demandantes competirán unos con otros por las escasas cantidades disponibles, haciendo que el precio suba, en tanto que los oferentes procederán a subir el precio del bien.

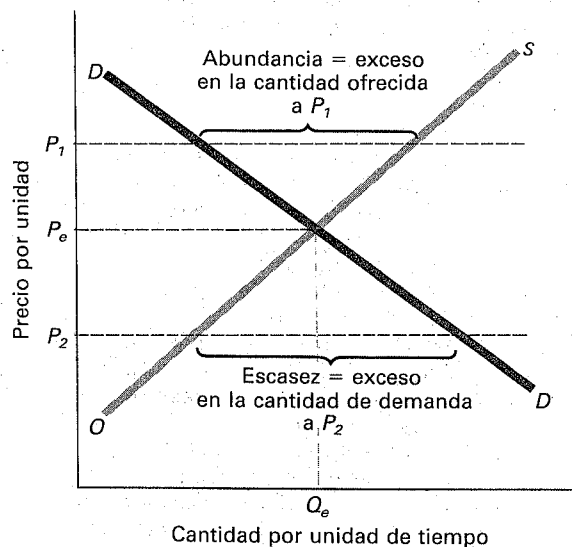
El punto a tener en cuenta en este análisis es que cualquier situación de desequilibrio, automáticamente pone en acción fuerzas correctivas que causarán un movimiento hacia el equilibrio. El precio y la cantidad de equilibrio se mantendrán en la medida en que la demanda y la oferta no cambien.

Cuando nos referimos a una situación de equilibrio estable, se quiere decir que, si se presenta un movimiento hacia cantidades y precios de desequilibrio, se generarán en ese momento fuerzas que harán que el precio y la cantidad regresen de vuelta al nivel o a la tasa de equilibrio inicial. Un equilibrio

FIGURA 2-7

Precio de equilibrio, escasez y abundancia relativa.

Al precio P_e , la cantidad demandada iguala la cantidad ofrecida. Al precio P_1 , la cantidad ofrecida excede la cantidad demandada. La diferencia constituye un exceso de la cantidad ofrecida al precio P_1 , lo cual se conoce algunas veces como una abundancia relativa. De otro lado, al precio P_2 , la cantidad demandada es superior a la cantidad ofrecida, con un exceso de las cantidades demandadas al precio P_2 , lo cual se conoce algunas veces también como escasez relativa. En ambos casos las fuerzas harán que el precio tienda hacia P_e .

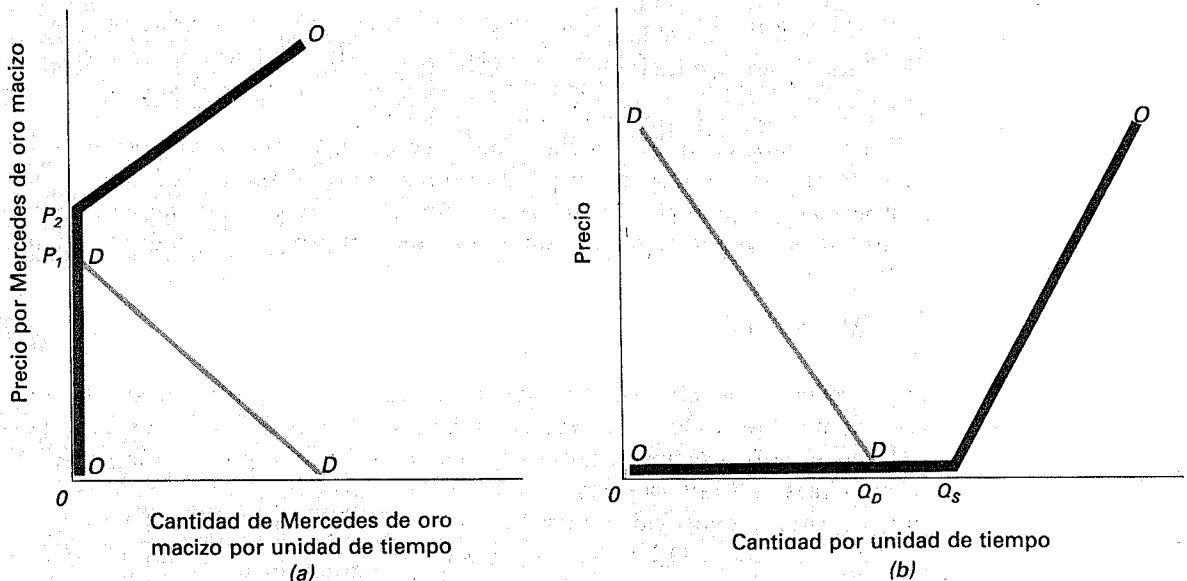


inestable, de otro lado, es aquel en el cual, en el caso en que se presente una situación que nos aparte de equilibrio, se generarán fuerzas que apartarán aun más el precio y/o a la cantidad de la situación de equilibrio inicial (o, por lo menos, no hacen que el precio y la cantidad tiendan nuevamente hacia el nivel o la tasa de equilibrio). La diferencia entre equilibrio estable e inestable puede ilustrarse observando dos pelotas, una hecha de caucho duro y la otra hecha de caucho blando. Si se comprime la pelota de caucho duro, vuelve a su forma inicial. Sin embargo, si se hace lo mismo con la otra pelota, no sucede igual cosa. El primero de los casos ilustra una situación de equilibrio estable; la segunda nos proporciona un ejemplo típico de equilibrio inestable.

Equilibrio en el límite. Nosotros no vemos que ningún Mercedes de oro macizo sea producido en la vida real. ¿Constituye ésta una situación de equilibrio? En efecto, si lo es. Esta situación representa un caso del llamado equilibrio en el límite, el cual puede apreciarse mejor en la Figura 2-8. La curva de demanda por Mercedes de oro macizos se representa a través de la curva DD. La curva de oferta es, sin embargo, algo diferente a la que estamos usualmente acostumbrados a ver y está representada por OO. Esta curva de oferta empieza en el origen, continúa ceñida al eje vertical hasta alcanzar el punto

FIGURA 2-8
Equilibrio en el límite.

En el panel (a), OO representa la curva de oferta de Mercedes de oro macizo, la cual está determinada inicialmente por el eje vertical desde O a P_2 y, a partir de allí, por la curva de oferta creciente ya conocida. La curva de demanda es DD, la cual realmente coincide con el eje vertical a cualquier precio superior a P_1 . La cantidad de equilibrio de Mercedes de oro macizo es O a un precio de equilibrio que oscila entre P_2 y P_1 . En el panel (b), mostramos otro caso de equilibrio en el límite para un bien cuya oferta es OO. El punto de equilibrio tiene lugar a un precio de cero con la cantidad demandada siendo Q_D ; el bien es un bien libre, es decir, un bien que no es escaso.



P_2 , tomando luego la ya conocida forma creciente. La razón por la cual la curva de oferta tiene esta forma se debe a que ninguna cantidad de Mercedes de oro macizo será producida cuando el precio esté entre 0 y P_2 . Sin embargo, lo máximo que algún consumidor estaría dispuesto a pagar es P_1 , precio que está por debajo de P_2 . En cierta forma, podemos decir que la cantidad de equilibrio es 0 y que el precio es indefinido, aunque éste se encuentre en algún punto entre P_1 y P_2 . A esta situación se le denomina *equilibrio en el límite*: algunas veces se le conoce también como "solución de esquina". A las situaciones de equilibrio que hemos visto previamente a este diagrama se les denomina *equilibrio interior o soluciones interiores*.

Otra situación de equilibrio en el límite tiene lugar en el panel (b) de la Figura 2-8. La curva de demanda DD interseca la curva de oferta OO donde ésta última coincide con el eje horizontal. En otras palabras, existe una oferta Q_s que se desea generar a un precio cero. Para obtener más de Q_s se requiere que exista un precio positivo. Sin embargo, la cantidad demandada a un precio de cero es Q_d . El equilibrio en el límite en esta situación ocurre al precio cero y en la cantidad Q_d . Los bienes comprendidos en esta categoría de curvas mostradas en el panel (b) se conocen generalmente como bienes no económicos —bienes para los cuales no existe en el momento actual un precio de mercado—.

MOVIMIENTOS EN PRECIOS Y CANTIDADES: EL TEOREMA DE LA TELARAÑA

Los precios y las cantidades de muchos bienes muestran movimientos cíclicos sobre periodos largos de tiempo. Cuando los precios bajan y suben en forma de olas, las cantidades parecen moverse en dirección contraria a los precios. Una explicación para tales ciclos en los precios y cantidades de los bienes se puede encontrar en el llamado *teorema de la telaraña*, cuyo nombre proviene de la forma en que lucen los diagramas generados. El teorema de la telaraña resulta ser uno de los modelos más simples de la manera dinámica con que trabajan la oferta, la demanda y los precios.

Dividamos en unidades discretas a los períodos en los que estamos realizando el análisis. Con el propósito de mantener el estudio de una manera simple, dichos períodos serán de un año. Asumamos adicionalmente que la cantidad producida este año está en función del precio del producto del año anterior, o

$$Q_{t+1}^S = f(P_t) \quad (2-3)$$

donde el carácter sobreescrito 0 se refiere a la oferta, en tanto que el subescrito representa el período de tiempo considerado. De esta forma, la cantidad ofrecida en el año próximo estará en función del precio que tuvo lugar el año inmediatamente anterior. En el lado de la demanda, y como ha sido usual hasta ahora, la cantidad demandada este año es una función del precio de este año, es decir, $Q_{ot} = f(P_t)$. El precio de equilibrio en cualquier año es, obviamente, el precio al cual la cantidad ofrecida se iguala a la cantidad

demandada, o $Q_{ot} = Q_{dt}$. Finalmente, para cualquier año, estamos asumiendo que existe una oferta absolutamente inelástica, igual a la cantidad que se ha producido. En el caso de bienes agrícolas, no se genera ninguna producción adicional hasta que se produzca la próxima cosecha.

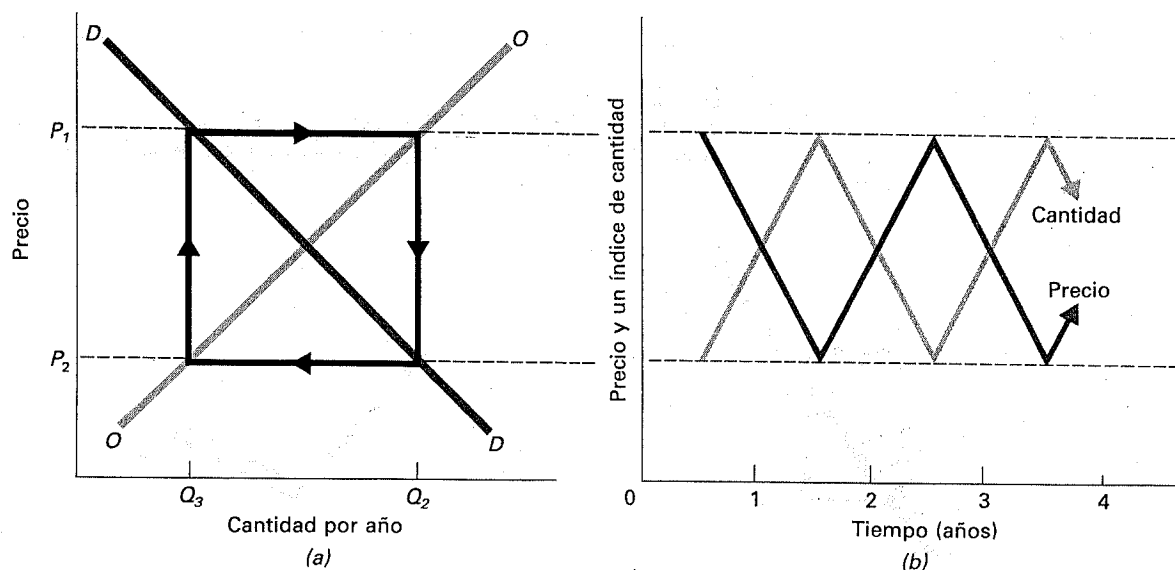
Podemos dejar oscilar indefinidamente los precios y cantidades que se presentan en los paneles (a) y (b) en la Figura 2-9.

Asumamos que el precio en el año 1 es P_1 . Con esto, la cantidad ofrecida en el año 2 va a ser Q_2 en el panel (a). Sin embargo, para vender Q_2 en el año 2, el precio que debería darse en el mercado deberá ser P_2 . En el año 3, la cantidad ofrecida estará en función de P_2 , siendo Q_3 las cantidades que serán vendidas a un precio de P_1 . Este ciclo continuará. En el panel (b) podemos apreciar que el precio y la cantidad oscilarán entre P_1 y P_2 y que la cantidad variará entre Q_2 y Q_3 .

FIGURA 2-9

Un modelo de la telaraña.

La cantidad ofrecida el próximo año es una función del precio de este período. Supongamos que el precio de este año es P_1 . La cantidad ofrecida el próximo año será Q_2 , la cual sólo se puede vender al precio P_2 . La cantidad vendida el próximo año será Q_3 , cantidad que puede únicamente venderse al precio P_1 . En el panel (b) se muestra la oscilación continua de precios y cantidades.



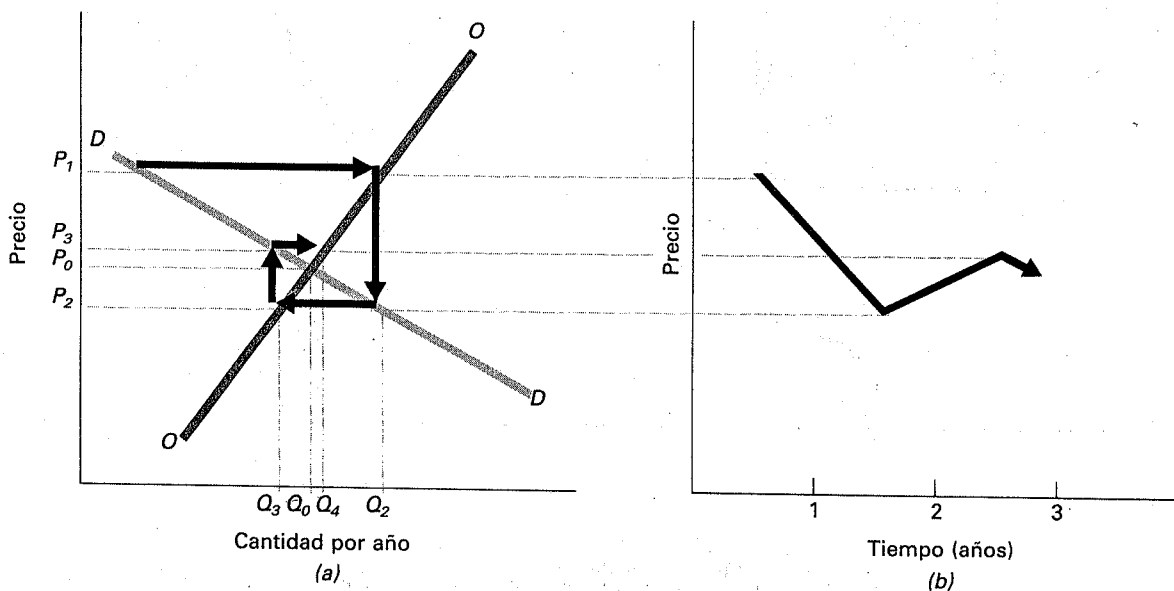
* El valor absoluto de la pendiente de la curva de oferta es mayor que el valor absoluto de la pendiente de la curva de demanda.

En el próximo ejemplo, veremos el caso de una oscilación *convergente*, así como la ya conocida forma de telaraña que presenta el diagrama respectivo. En una situación de oscilación convergente, la oscilación finalmente converge a un valor determinado, en lugar de subir y bajar continuamente. Un buen ejemplo de oscilación convergente lo constituye aquella situación que se presenta cuando se mueve en péndulo perfectamente balanceando. El péndulo rota de un lado a otro, pero oscilando cada vez menos, hasta que se detiene en su posición original. Considérese la Figura 2-10. En el panel (a), hemos dibujado la curva de oferta con una pendiente numéricamente mayor que la de la curva de demanda.⁴ Se inicia el proceso en el año 1 al precio P_1 . Dicho precio genera en el año 2 la cantidad Q_2 , la cual se vende a un precio de P_2 ; sin embargo, al precio P_2 solamente se ofrece una cantidad igual a Q_3 en el año 3, la cual se vende al precio P_3 . Este precio induce a que se venda la cantidad Q_4 en el año 4. Podemos ver que finalmente la oscilación desaparecerá, de tal manera que el precio será finalmente P_0 , en la intersección de DD y OO; la cantidad de equilibrio será Q_0 . En el panel (b) se muestra la oscilación convergente en el tiempo. Si hubiésemos dibujado la curva de demanda con una pendiente numéricamente mayor que la pendiente de la curva de oferta, habríamos obtenido una oscilación explosiva, no convergente.

FIGURA 2-10

El modelo de la telaraña: oscilación convergente.

Si la pendiente de la curva de oferta del panel (a) es numéricamente mayor (en valor absoluto) que la pendiente de la curva de la demanda, el modelo de la telaraña conduce a una oscilación convergente, como se muestra en el panel (b).



La aplicabilidad real del modelo de la telaraña en los mercados de bienes es dudosa. Los agentes económicos finalmente llegarán a conocer estos cambios, a anticiparlos y suavizarlos a través de fenómenos especulativos. Puede ocurrir, sin embargo, que el modelo, de alguna forma, describa un tanto mejor las condiciones de oferta presente en los mercados laborales para mano de obra especializada, si los trabajadores de estos mercados requieren alguna cantidad significativa de tiempo para recibir capacitación o entrenamiento inicial y sea difícil transferir las destrezas y el conocimiento adquiridos.

CAMBIOS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA

Ahora que hemos combinado tanto la demanda como la oferta en un sólo gráfico, podemos proceder a analizar el efecto de los cambios de la oferta o de la demanda. En la Figura 2-11, se presentan cuatro paneles. En el panel (a), la curva de oferta de mercado permanece estable, mientras que la curva de demanda presenta un incremento (desplazamiento hacia afuera y a la derecha) de DD a $D'D'$. Nótese que el resultado es tanto un incremento del precio de equilibrio que iguala la oferta y la demanda, de P_e a P_e' , como un incremento de las cantidades de equilibrio de Q_e a Q_e' .

En el panel (b) se presenta, de otro lado, una disminución de la demanda de mercado (un desplazamiento hacia adentro y a la izquierda) de DD a $D'D'$, el cual resulta en un descenso del precio de equilibrio, o aquel que iguala la oferta y la demanda del bien, así como en una disminución de las cantidades de equilibrio.

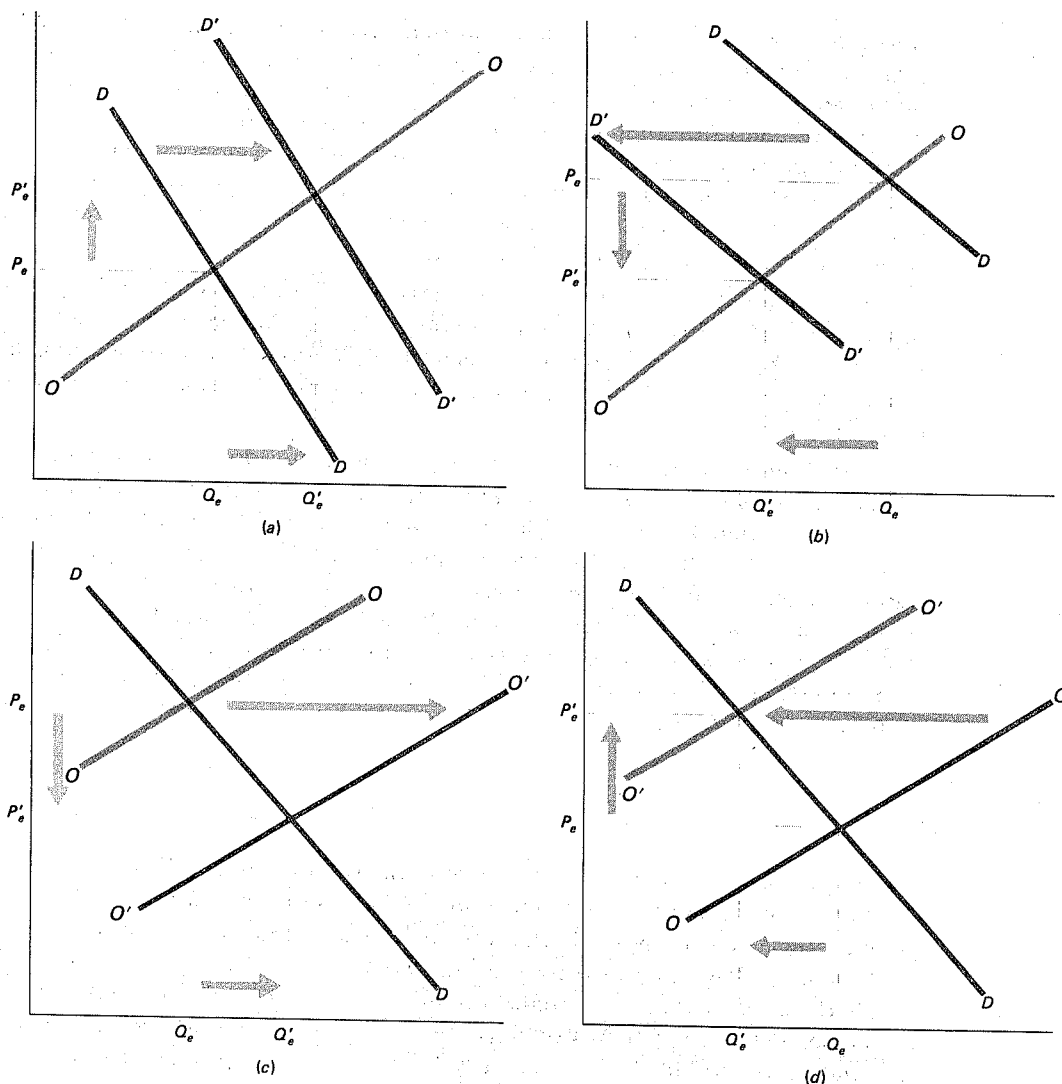
Finalmente, los paneles (c) y (d) muestran los efectos de un desplazamiento en la curva de oferta de mercado, mientras que la curva de mercado permanece estable. En el panel (c) la curva de oferta de mercado se ha desplazado hacia afuera y a la derecha—un incremento de la oferta de mercado. El precio de equilibrio del producto cae, mientras que las cantidades de equilibrio se incrementan. En el panel (d), la oferta de mercado se ha incrementado hacia adentro y a la izquierda—se ha producido una disminución de la oferta de mercado. El precio de equilibrio se incrementa, al mismo tiempo que las cantidades de equilibrio disminuyen.

¿HACIA DONDE?

Ahora que ya se ha hecho un breve repaso de los conceptos relacionados con la oferta y la demanda, sus determinantes, así como la manera de analizar cambios de la oferta y la demanda, consideraremos varios temas y aplicaciones de la vida real utilizando estos instrumentos de análisis. Una vez se haya asimilado la forma de conceptualizar analíticamente el cambio en la demanda y/o en la oferta, se deberá poder predecir qué le sucederá a los precios y cantidades (de equilibrio) de mercado después de que alguna variación haya tenido lugar en el panorama económico.

FIGURA 2-11**Desplazamientos de la demanda y de la oferta de mercado.**

En el panel (a) la curva de oferta permanece estable en OO . La curva de demanda se desplaza hacia afuera de DD a $D'D'$. El precio y las cantidades de equilibrio aumentan de P_e y Q_e a P'_e y Q'_e , respectivamente. En el panel (b), de nuevo, la curva de oferta permanece invariable en OO , mientras que la curva de demanda se desplaza hacia adentro y a la izquierda, experimentando una disminución de la demanda de DD a $D'D'$. Tanto el precio como la cantidad de equilibrio disminuyen. En el panel (c), la curva de demanda es ahora la que permanece estable; es representada por DD , en tanto que la curva de oferta se incrementa, mostrando un desplazamiento hacia afuera y a la derecha de OO a $O'O'$. El precio de equilibrio desciende de P_e a P'_e . La cantidad ofrecida de equilibrio, de otro lado, aumenta de Q_e a Q'_e . En el panel (d) la curva de demanda de nuevo permanece invariable en DD , mientras que la curva de oferta disminuye de OO a $O'O'$. El precio de equilibrio se incrementa de P_e a P'_e . La cantidad de equilibrio desciende a Q'_e .



TEMAS Y APLICACIONES

El "problema" agrícola y los precios de sustentación

Desde los años treinta, el gobierno de los Estados Unidos ha estado comprometido en una serie de programas dirigidos al sector agropecuario, con el propósito fundamental de dar soluciones al llamado "problema" agrícola. Este programa consistía, al menos desde la perspectiva de los políticos, en que los agricultores no estaban percibiendo niveles adecuados de ingresos.

La respuesta política a dicho "problema" consistió en diseñar un mecanismo que permitiese mantener los precios percibidos por los agricultores a niveles más elevados de los que recibirían en la ausencia de la intervención estatal. Una de las formas en que se implantó el programa consistió en diseñar un plan de sustentación de precios, el cual procederemos a explicar a continuación.

La Figura 2-12 presenta el análisis de una política de sustentación de precios, también conocida como programa de precios mínimos. En el caso de un mercado no restringido, el precio y las cantidades de equilibrio serían P_e y Q_e , respectivamente. Supongamos que el gobierno fija un precio de sustentación para un determinado bien al precio $P_{\min}$. A este precio, se

presenta un incremento de las cantidades ofrecidas, las cuales serán ahora Q_s ; al mismo tiempo, las cantidades demandadas disminuirán a Q_D . La diferencia entre las dos representa un exceso de las cantidades ofrecidas ($Q_s - Q_D$) al precio de sustentación $P_{\min}$, diferencia que se constituye en una abundancia relativa. La única manera de que el precio $P_{\min}$ continúe vigente es mediante la compra continua por parte del gobierno del exceso o abundancia existente de las cantidades ofrecidas. Por muchos años y con anterioridad a 1973 (y para algunos bienes desde entonces), el exceso de oferta existente en el mercado fue, en efecto, comprado por la Commodity Credit Corporation (CCC), entidad que hacía préstamos sin garantía colateral, al precio de sustentación y por los montos que los agricultores desearan "tomar prestado". Un préstamo sin garantía colateral funciona de la siguiente manera: El agricultor coloca como garantía algún bien que disfrute de los beneficios del programa de sustentación de precios; tomemos como ejemplo el caso del maíz. La CCC le presta al agricultor una suma de dinero igual al precio de sustentación multiplicado por el número de unidades colocadas como garantía. Al

FIGURA 2-12

El problema agrícola: precios de sustentación.

A continuación presentamos el análisis relacionado con los efectos de un programa de precios de sustentación. El precio de equilibrio es P_e ; la cantidad de equilibrio es Q_e . Supongamos que se impone un precio de sustentación $P_{\min}$, el cual es superior a P_e . La cantidad demandada será ahora Q_D ; la cantidad ofrecida Q_S . La diferencia entre Q_D y Q_S constituye el exceso de las cantidades ofrecidas al precio de sustentación.

